

Chimie 1 : Les ressources naturelles en matières premières

Attendus	Emplacement dans le cours	Autoévaluation
Attendus liés aux Savoirs		
Énoncer que le sol est constitué de fragments de roches (matière minérale), de vivants et de restes de vivants (matière organique), d'eau et que sa composition peut varier.	PART 1 :- Texte introductif (" <i>The top layer is called the soil...</i> "). - <i>Laboratory investigation</i> (Tableau A/B). - <i>Summary</i> (Texte à trous).	
Énoncer que le sous-sol est constitué de roches et peut aussi contenir de l'eau et des matières organiques fossiles.	PART 1 :- Texte introductif (" <i>Deeper underneath...</i> "). <i>Summary</i> .	
Citer quelques ressources naturelles (ex. : eau, minerais, roches, charbon, pétrole, gaz, bois ...).	PART 2 :- Définitions des groupes. - <i>Exercise 1</i> (Tableau de tri). - <i>Summary</i> .	
Définir la biodégradabilité de la matière.	PART 5 :Texte d'introduction théorique (" <i>What happens to materials...</i> "). - <i>Summary</i> .	
Citer des déchets qui résultent de l'activité humaine selon leur caractère biodégradable à l'échelle humaine.	PART 5 : <i>Exercise 5</i> (Tableau de données scientifiques).	
Citer les principales étapes du cycle de transformation de la matière qui constitue un objet et les présenter sous forme schématique : de l'extraction des matières premières à la valorisation des déchets.	PART 4 :Schéma du <i>Product lifecycle</i> .- Tableau associatif des étapes. - <i>Exercise 4</i> (Séquence de la canette).	
Préciser que l'utilisation responsable des objets est un moyen de réduire la consommation des ressources naturelles, de l'énergie, et de diminuer le volume de déchets.	PART 4 : <i>Summary</i> . PART 6 : <i>Mission 3 & 4</i> (Défi Smartphone).	

Citer des caractéristiques macroscopiques d'un métal (malléabilité, conductivité électrique, conductivité thermique, éclat métallique).	PART 3 :- Liste des <i>Metal properties</i> . - <i>Summary</i> de fin de laboratoire.	
Citer et décrire quelques exemples d'utilisation de métaux du quotidien (ex. : l'or, l'argent, le cuivre, le fer ...) et leur utilisation.	PART 3 : <i>Summary</i> (Dernier paragraphe). PART 6 : <i>Mission 1</i> .	
Utiliser les termes : roche, minéral, sol, sous-sol, ressources, déchet, malléabilité, conductivité électrique, conductivité thermique, éclat, métal.	Tout au long du document & Scientific glossary.	
Attendus liés aux Savoirs-faire :		
S-F 13 : Observer et décrire la composition d'un échantillon de sol (ex. : roches, racines, feuilles, petits animaux ...).	PART 1 : <i>Laboratory investigation – digging into soil</i> .	
S-F 13 : Observer et décrire quelques minéraux en lien avec les matériaux utilisés dans certains objets.	PART 2 : Sections <i>Rocks / Minerals</i> . PART 3 : Introduction sur les minerais (<i>ores</i>).	
S-F 6 : Identifier expérimentalement des échantillons de métaux sur la base de leurs propriétés physiques (malléabilité, conductivité électrique, thermique, éclat).	PART 3 : <i>Laboratory report sheet</i> .	
S-F 22 : Trier des matériaux selon : - leur caractère renouvelable ; - leur caractère biodégradable.	PART 2 : <i>Exercise 2</i> (Tri renouvelable via vidéo). PART 5 : <i>Exercise 5</i> (Tri biodégradable via tableau).	
S-F 13 : Repérer et exploiter des informations pour déterminer le trajet depuis l'extraction jusqu'à l'utilisation et la valorisation d'une roche ou d'un minéral dont on extrait un métal particulier.	PART 4 : <i>Exercise 4</i> (The Journey of a Soda Can). PART 6 : Défi Smartphone.	

S-F 17 : Représenter les étapes de transformation d'un objet et les présenter sous forme schématique : de l'extraction des matières premières à la valorisation des déchets.	PART 4 : Schéma graphique du cycle de vie.	
S-F 23 : Déterminer quelques impacts (positifs et négatifs) du cycle de transformation d'un objet sur l'environnement.	PART 4 : <i>Exercise 3 : Connect the environmental impacts.</i> PART 6 : Texte introductif du défi.	
Attendus liés à la Compétence :		
Proposer au moins un moyen de limiter les impacts environnementaux de notre consommation d'objets contenant des métaux et justifier son choix sur la base du cycle de transformation de la matière (cycle de vie).	PART 4 : <i>Critical thinking</i> (flèches doubles). PART 6 : <i>Mission 2, 3 & 4</i> (Le français pour l'argumentation complexe).	